

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τους βασικούς τύπους για τα ολοκληρώματα $\int x^v dx$ ($v \neq -1$), $\int 1/x dx$ και $\int e^x dx$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $\int x^v dx = x^{(v+1)/(v+1)} + c$, για $v \neq -1$.
- $\int (1/x) dx = \ln|x| + c$.
- $\int e^x dx = e^x + c$.
- $\int 0 dx = c$.

A3. Να συμπληρώσετε: $\int (1/x) dx = \dots\dots\dots + c$.

A4. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

- (α) $\int x^2 dx = x^3/3 + c$
- (β) $\int x^2 dx = 2x + c$
- (γ) $\int e^x dx = xe^x + c$
- (δ) $\int (1/x) dx = 1/x^2 + c$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.